

Ejercicios SQL

Ejercicios de Nivel Inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres (**CUSTOMERNAME**) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME  
FROM client_data  
WHERE COUNTRY = 'France';
```

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta: Listar los códigos de productos (**PRODUCTCODE**) y su precio sugerido (**MSRP**), ordenados de menor a mayor precio.

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP  
FROM product_data  
ORDER BY MSRP ASC;
```

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta: Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (**QUANTITYORDERED**) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

```
SELECT *  
FROM transaction_data  
WHERE QUANTITYORDERED > 50;
```

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS CANTIDAD_CANCELADOS  
FROM order_data  
WHERE STATUS = 'Cancelled';
```

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME, CITY
FROM client_data
WHERE CITY LIKE '%San%';
```

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE,
       SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM transaction_data t
JOIN product_data p
  ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE
ORDER BY TOTAL_VENTAS DESC;
```

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM (SELECT DISTINCT customer_id, CUSTOMERNAME FROM client_data) c
JOIN transaction_data t
  ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
JOIN order_data o
  ON t.ORDERNUMBER = o.ORDERNUMBER
WHERE o.STATUS = 'Disputed';
```

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT o.ORDERNUMBER) AS PEDIDOS_ENVIADOS_2003
FROM order_data o
JOIN transaction_data t
  ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
WHERE o.STATUS = 'Shipped'
AND t.YEAR_ID = 2003;
```

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?

Respuesta:

```
SELECT c.COUNTRY,
       SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM transaction_data t
JOIN (SELECT DISTINCT customer_id, COUNTRY FROM client_data) c
  ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
GROUP BY c.COUNTRY
ORDER BY TOTAL_VENTAS DESC;
```

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (PRICEEACH) para cada línea de producto?

Respuesta:

```
SELECT p.PRODUCTLINE,
       AVG(t.PRICEEACH) AS PRECIO_PROMEDIO
FROM transaction_data t
JOIN product_data p
  ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
GROUP BY p.PRODUCTLINE;
```

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

Respuesta:

```
SELECT c.CUSTOMERNAME,
       SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS
FROM transaction_data t
JOIN (SELECT DISTINCT customer_id, CUSTOMERNAME FROM client_data) c
  ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
GROUP BY c.customer_id, c.CUSTOMERNAME
ORDER BY TOTAL_VENTAS DESC
LIMIT 5;
```

```
ORDER BY TOTAL_VENTAS DESC  
LIMIT 5;
```

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (**PRODUCTCODE**) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE,  
       SUM(QUANTITYORDERED) AS UNIDADES_VENDIDAS  
FROM transaction_data  
GROUP BY PRODUCTCODE  
ORDER BY UNIDADES_VENDIDAS DESC  
LIMIT 3;
```

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

Respuesta:

```
SELECT QTR_ID,  
       SUM(SALES) AS TOTAL_VENTAS  
FROM transaction_data  
WHERE YEAR_ID = 2003  
GROUP BY QTR_ID  
ORDER BY QTR_ID;
```

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(DISTINCT customer_id) AS CLIENTES_EMEA  
FROM client_data  
WHERE TERRITORY = 'EMEA';
```

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

Respuesta:

```
SELECT  
  (SELECT COUNT(*)  
   FROM order_data  
   WHERE STATUS = 'Cancelled') AS TOTAL_CANCELADOS,
```

```

o.ORDERNUMBER,
c.CUSTOMERNAME
FROM order_data o
JOIN (SELECT DISTINCT ORDERNUMBER, CLIENT_ID FROM transaction_data) t
  ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN (SELECT DISTINCT customer_id, CUSTOMERNAME FROM client_data) c
  ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled'
ORDER BY o.ORDERNUMBER;

```

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (**QTR_ID = 1**) de todos los años?

Respuesta:

```

SELECT SUM(t.SALES) AS TOTAL_VENTAS_USA_Q1
FROM transaction_data t
JOIN (SELECT DISTINCT customer_id, COUNTRY FROM client_data) c
  ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE c.COUNTRY = 'USA'
AND t.QTR_ID = 1;

```

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (**CUSTOMERNAME**) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?

Respuesta:

```

SELECT DISTINCT c.CUSTOMERNAME
FROM (SELECT DISTINCT customer_id, CUSTOMERNAME FROM client_data) c
JOIN transaction_data t
  ON c.customer_id = t.CLIENT_ID
JOIN product_data p
  ON t.PRODUCTCODE = p.PRODUCTCODE
WHERE p.PRODUCTLINE = 'Classic Cars'
ORDER BY c.CUSTOMERNAME;

```

3. Órdenes canceladas en una ciudad

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron cancelados (**Cancelled**) por clientes que viven en 'San Francisco'?

Respuesta:

```
SELECT COUNT(*) AS PEDIDOS_CANCELADOS_SAN_FRANCISCO
FROM order_data o
JOIN (SELECT DISTINCT ORDERNUMBER, CLIENT_ID FROM transaction_data) t
  ON o.ORDERNUMBER = t.ORDERNUMBER
JOIN (SELECT DISTINCT customer_id, CITY FROM client_data) c
  ON t.CLIENT_ID = c.customer_id
WHERE o.STATUS = 'Cancelled'
AND c.CITY = 'San Francisco';
```

4. Promedio de ventas por año

Pregunta: ¿Cuál fue el promedio de ventas por línea de transacción (**SALES**) para cada año?

Respuesta:

```
SELECT YEAR_ID,
       AVG(SALES) AS PROMEDIO_VENTAS
FROM transaction_data
GROUP BY YEAR_ID
ORDER BY YEAR_ID;
```

5. Productos con MSRP superior al promedio

Pregunta: ¿Qué productos (**PRODUCTCODE**) tienen un MSRP (precio de venta recomendado por el fabricante) superior al MSRP promedio de todos los productos?

Respuesta:

```
SELECT PRODUCTCODE, MSRP
FROM product_data
WHERE MSRP > (
  SELECT AVG(MSRP)
  FROM product_data
)
ORDER BY MSRP DESC;
```

6. Dirección de clientes con valores nulos

Pregunta: ¿Cuál es la dirección completa de cada cliente, uniendo **ADDRESSLINE1** y **ADDRESSLINE2**? Si el campo **ADDRESSLINE2** es nulo (vacío), no debe aparecer en la dirección final.

Respuesta:

```
SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME,
       TRIM(
         ADDRESSLINE1 ||
         CASE
```

```
        WHEN ADDRESSLINE2 IS NOT NULL
          AND TRIM(ADDRESSLINE2) <> ''
        THEN ' ' || ADDRESSLINE2
        ELSE ''
      END
    ) AS DIRECCION_COMPLETA
FROM client_data
ORDER BY CUSTOMERNAME;
```

DER

